

Práctica 1

Retos

En esta sección de la práctica se proponen diferentes retos para explorar la API de ESP-IDF, que ofrece muchos módulos interesantes que no dará tiempo a ver en el curso. Son desafíos extra para llevar vuestras habilidades a otro nivel y mejorar la nota de la práctica. Cada reto aborda aspectos del desarrollo de sistemas empujados que son muy útiles en aplicaciones profesionales. Échales un vistazo y escoge el que más te motive, y si se te ocurre alguno diferente que no encuentres aquí, háblalo con el profesor.

Reto: Interactúa con ESP32 con un entorno REPL

Las siglas REPL se refieren a "Read-Eval-Print Loop". Es un entorno interactivo que permite al usuario ingresar comandos, evaluarlos, imprimir los resultados y luego volver a comenzar. Este ciclo se repite continuamente mientras el usuario interactúa con el sistema. Esencialmente es una consola de comandos, un prompt.

ESP-IDF proporciona un módulo para crear entornos REPL. La idea de este reto es explorar este módulo y crear una aplicación que haga uso del mismo de manera básica.

Documentación: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/system/console.html>

Ejemplos funcionales: <https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/system/console>

Ideas: crea tu interfaz de comandos por el puerto serie. Algunos comandos sugeridos:

VERSION: imprime la versión de tu aplicación.

LED_ON: enciende el led de la placa

LED_OFF: apaga el led de la placa.

SYSTEM_STATUS: ofrece información del sistema (chip_info.h).

etc. (puedes inventar tus propios comandos).

Reto: Partición FAT dentro del ESP32

ESP-IDF incluye la librería FatFs, para crear un sistema de archivos FAT (File Allocation Table) y trabajar con ficheros en memoria. El sistema de archivos puede mapearse en una memoria externa o, incluso, en la flash interna del microcontrolador. La idea de este reto es explorar esta última opción crear, escribir y leer ficheros con FILE, fopen, fprintf, etc.

Documentación: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/storage/fatfs.html>

Ejemplo funcional: <https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/storage/fatfs/gen>

Idea. Crea una aplicación que haga uso de la librería haciendo uso de un fichero. Comprueba aspectos como la volatilidad (¿sigue ahí el fichero cuando la placa queda sin alimentación?)

